



**LAPORAN AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1&2
PEMELIHARAAN SYSTEM KELISTRIKAN**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD SHOFIUDIN

0088606236

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Jl. Diponegoro No. 05 Sidomukti – kraksaan – Probolinggo 63157

E-mail : @smkn2kraksaan.sch.id Website : <http://smkn2kraksaan.sch.id>

Telp / Fax : (0335) 846407

Tahun Pelajaran 2025/2026



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November – 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

PEMEIHARAN LISTRIK

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Asman Pemeliharaan Listrik

Manager Busines Support

SELAMET BASORI

NID : 7394045 JA

SUKARNO

NID : 7494112 JA

Pembimbing Lapangan

HAFIDZ RAHMATULLAH R

NID : 9115254 ZJY



LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI PT
PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November – 13 Maret 2026

PEMELIHARAAN LISTRIK

TAHUN AJARAN 2025 SEMESTER 1

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Probolinggo, 13 Maret 2026

Disetujui oleh :

Kepala Kompetensi Keahlian

Pembimbing Praktek Kerja Industri

SMKN 2 KRAKSAAN

SMKN 2 KRAKSAAN

AGUNG SISWANTO, S.Pd

NIP : 19801024 202221 1 005

FAIZATUL AFIFAH, S.Pd

NIP : 199930428 202221 2011

Waka Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat
SMKN 2 KRAKSAAN

SHOLEHUDDIN, S.Kom.,Gr

NIP. 19821118 202221 1 011



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI

DI

PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1&2

Ds.Bhinor, Kec.Paiton, Kab.Probolinggo

Pada tanggal 10 November - 13 Maret 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

PEMELIHARAAN LISTRIK

TAHUN AJARAN 2025/2026

Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKERIN)

SMK NEGERI 2 KRAKSAAN

Disetujui dan Disahkan pada Tanggal 13 Maret 2026 oleh:

Kepala

SMK Negeri 2 KRAKSAAN



Rr. HERLINA WULANSARI, S.Pd. MM
NIP:197550507 199802 2 001



BIODATA SISWA



Nama : Muhammad Shofiudin

Tempat : PROBOLINGGO

Tanggal Lahir : 16-03-2008

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

No Telepon : 082245108112

Alamat : Kec.Pajarakan Kab.Probolinggo

Alamat Email : mapiiad@gmail.com

Sekolah : SMK N 2KRAKSAAN :
Ds.Gaden Rt 01 Rw 02

Alamat Email Sekolah : www.smkn2kraksaan.sch.id

Kelas : XII TEI 2 / Teknik Elektronika Indstri

No Induk : 0088636236



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kegiatan PKL yang telah dilaksanakan di PLTU Paiton Unit 1&2 serta sebagai salah satu syarat penilaian akademik di SMKN 2 Kraksaan, khususnya pada kompetensi keahlian Teknik Elektronika Industri (TEI).

Selama melaksanakan PKL, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan terkait sistem pembangkitan tenaga listrik serta penerapan pembangkit tenaga listrik di lingkungan kerja. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Ibu Rr. Herlina Wulansari, S.Pd., M.M selaku kepala sekolah SMKN 2 Kraksaan.
4. Bapak Sholehuddin selaku Humas dan Prakerin SMKN 2 Kraksaan.
5. Bapak Agung Siswanto, S.Pd (Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri)
6. Ibu Faizatul Afifah, S.Pd selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLTU UP. Paiton.
7. Ibu Retno Handayani, S.T selaku wali kelas XII Teknik Elektronika Industri SMKN 2 Kraksaan.
8. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah.
9. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.
10. Bapak Selamat Basori selaku Assistant Manager Pemeliharaan Control dan Instrument PLTU Paiton Unit 1&2
11. Teknisi dan Karyawan bidang control dan instrument PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah diberikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton Unit 1&2 mendoakan dalam tiap langkah serta terus memberikan semangat selama Praktek Kerja Lapangan dan terselesaikan laporan ini.



12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi siswa lainnya.

PAJARAKAN, 13 NOVEMBER 2025

PENULIS

MUHAMMAD SHOFIUDIN



DAFTAR ISI

Contents

LAPORAN AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN	1
LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI	2
LEMBAR PERSETUJUAN SEKOLAH	3
LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH	4
BIODATA SISWA	5
DAFTAR ISI	8
DAFTAR GAMBAR	11
1.1 Latar Belakang Prakerin	12
1.2 Tujuan Prakerin	13
1.2.1 Tujuan umum	13
1.2.2 Tujuan Khusus	13
1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan	14
1.3.1 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan	14
1.3.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah	14
1.3.3 Manfaat Prakerin Bagi Siswa	14
1.3.4 Sistematika Penulisan	14
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power	16
1.4 Metodologi Masalah	17
2.2 Sejarah Singkat Perusahaan	18
2.1.2 Logo Perusahaan PLN NP	19
2.1.3 Skema perubahan PJB ke PLN NP	20
2.1.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan	22
2.2 Lokasi Plan Play Out PT. PLN Nusanatara Power	23
2.3 Perencanaan PLTU Paiton	24
2.4 STRUKTUR ORGANISASI	25
2.4.2 Senior Manager	26
2.4.3 Manager Operasi	26
2.4.4 Manager Pemeliharaan	27



2.4.5 Manager Bisnis Support.....	27
2.4.6 Manager Engineering	28
2.5 VISI DAN MISI PERUSAHAAN	28
2.6. K2 dan K3 PLN NP UP Paiton	28
2.6.1 Hukum Landasan K2	29
2.6.2 (Empat) Pilar K2	29
2.6.3 Pengertian K3	30
2.6.4 Hukum Landasan K3	30
2.6.5 Fungsi K3	30
2.7 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2	32
2.7.1 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1&2.....	34
2.7.2 Siklus Udara Pembakaran	38
2.7.3 Siklus Bahan Bakar (HSD)	40
2.7.4 Coal Handling	41
2.7.5 Ash Handling	43
2.7.6 Water Treatment Plant	44
2.7.7 Colling Water System	46
2.7.7 Condensate System	48
2.8 Bagian-Bagian Utama Pada PLTU	48
2.8.1 Boiler	48
2.8.2 Turbin.....	51
2.8.3 Generator	52
BAB III	
54	
PELAKSANAAN PKL	
54	
2.1.2TUJUAN SOP.....	55
2.1.3 Manfaat SOP	55
3.2KEGIATAN PRAKERIN	55
3.2.1 Mengganti Cell Outer Chlorine	55
3.2.2 Mengukur Temperatur Motor Guide Bearing	56
3.2.3 Memperbaiki Motor Vibrating Cilo	56
3.2.5 Mengecek Tegangan Baterai 125kv Unit 1	57



3.2.6 Senam Pagi	57
3.2.8 HARI PERTAMA DI UNIT PEMBANGKIT PAITON 1&2	58
3.2.9 PM Motor Slip Ring SU	59
4.0 PM Motor Conveyor	60
BAB IV	61
PENUTUP	61
4.1 KESIMPULAN	61
4.2 SARAN	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	64
RIWAYAT PENULIS	66





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 PLTU Paiton	18
Gambar 2.2 Logo Perusahaan	19
Gambar 2.3 Skema Perubahan	21
Gambar 2.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan	22
Gambar 2.5 Peta Lokasi PLTU Paiton	23
Gambar.2.6 Lay Out PLTU Paiton	24
Gambar 2.7 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power	26
Gambar 2.8 Logo K3	30
Gambar 2.9 APD Lengkap	31
Gambar 2.10 Diagram Aur PLTU Paiton Unit 1&2	33
Gambar 2.11 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2	34
Gambar 2.13 Diagram Alur FD Fan	39
Gambar 2.14 Diagram Alur PA Fan	39
Gambar 2.15 Diagram Alur ID Fan	40
Gambar 2.16 Siklus Bahan Bakar HSD	41
Gambar 2.17 Alur Coal Handling	41
Gambar 2.18 Diagram Alir Ash Handling System	44
Gambar 2.19 Flow Diagram Water Treatment Plant (WTP)	45
Gambar 2.20 Diagram Colling Water System	47
Gambar 2.21 Diagram Condensate System	48
Gambar 2.22 Bagian Boiler	49
Gambar 2.23 Turbin	51
Gambar 2.24 Generator	52
Gambar 5.2 Senam Pagi Dihalaman Unit 1&2	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Prakerin

Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berperan aktif dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian mandiri, dan memiliki kemampuan intelektual yang baik untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia.

SMK Negeri 2 Kraksaan sebagai salah satu sekolah di Indonesia tepatnya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) guna menunjang pembangunan industry atau perusahaan di Indonesia Lulusan dari SMK Negeri 2 Kraksaan diharapkan siap untuk dikembangkan sesuai dengan bidangnya.



Sejalan dengan upaya tersebut, kerjasama dengan industri perlu untuk ditingkatkan dengan cara melakukan *Study Ekskursi, Kerja Praktek, Magang*, dan lain sebagainya. Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus ditempuh oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) salah satunya di SMK Negeri Kraksaan.

Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri dalam rangka untuk meningkatkan mutu siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan kompetensi (kemampuan) siswa sesuai bidangnya dan menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja. Disamping ajang uji coba ilmu yang didapat di sekolah, pengalaman dan pemahaman tentang permasalahan di dunia industri juga dapat menunjang pengetahuan secara praktis yang di dunia industri, sehingga setelah melaksanakan praktek kerja industri, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang mereka dapat. Siswa juga dapat mengenal kondisi di lapangan kerja dan untuk melihat keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh dari sekolah dengan aplikasi praktis di dunia kerja. Secara tidak langsung siswa akan tercetak menjadi manusia yang benarbenar siap bekerja baik secara keilmuan maupun secara kejiwaan dan mental.

1.2 Tujuan Prakerin

1.2.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan dilaksanakannya Prakerin di PT. PLN Nusantara Power yaitu:

- Terwujudnya pola hubungan yang jelas dan terarah antara dunia sekolah menengah kejuruan sebagai pencetak tenaga kerja profferisonal dan pelaku dunia industry sebagai pengguna outputnya.
- Meningkatnya kepedulian dan partisipasi dunia usaha dalam upaya untuk ikut memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.
- Membuka wawasan siswa agar dapat mengetahui dan memahami sistem kerja di dunia industri, sekaligus mampu mengadakan pendekatan, penyerapan, dan pemecahan masalah yang berasosiasi dengan dunia kerja secara utuh.
- Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif dan dinamis yang lebih berwawasan bagi siswa dalam dunia perindustrian.



- Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara professional di dunia kerja yang sebenarnya.
- Memberikan motivasi, ketekunan, dan pengalaman professional untuk bekerja secara nyata dalam skala besar.
- Untuk mengetahui sistem kerja di industri secara nyata. Mengimplementasikan materi yang selama ini didapatkan disekolah maupun saat class.
- Melatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara professional di dunia kerja yang sebenarnya.

1.2.2 Tujuan Khusus

Secara Khusus tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di **PT. PLN Nusantara Power Paiton** yaitu:

1. Mengetahui lebih jauh tentang teknologi yang sesuai dengan bidang yang dipelajari di Jurusan Ketenaga Listrik.
2. Mengetahui secara langsung tentang proses-proses yang berkaitan dengan Ketenaga Listrik, di PT. PLN Nusantara Power.
3. Mempelajari secara khusus tentang proses pembangkitan Listrik secara teknologi pendukungnya yang berhubungan dengan bidang konversi energi di PT. PLN Nusantara Power.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

1.3.1 Manfaat Prakerin Bagi Perusahaan

- Sarana penyaluran Program CSR bagi Masyarakat
- Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan perusahaan/industri yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Mendukung program pendidikan pemerintah.

1.3.2 Manfaat Prakerin Bagi Sekolah

- Menjamin kerjasama dengan perusahaan terkait, baik dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Meningkatkan citra sekolah.
- Meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat.

1.3.3 Manfaat Prakerin Bagi Siswa

- Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian professional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman.



- Mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Menambah keterampilan, pengetahuan, gagasan-gagasan seputar dunia usaha atau dunia industri yang professional dan handal.
- Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik serta memberikan pengalaman dalam dunia usaha maupun dunia industri.
- Mengenal siswa-siswi pada pekerjaan lapangan dunia usaha atau dunia industri sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat.
- Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan di era teknologi, informasi, dan komunikasi ini.

1.3.4Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini sistematika yang kami gunakan adalah:

1. BAB I PENDAHULUAN



Berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, pengertian praktik kerja lapangan, tujuan praktik kerja lapangan, metodologi masalah serta sistematika penulisan dari laporan.

2. BAB II PENGENALAN

Pada bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum dan perusahaan tempat penulis melaksanakan kegiatan survey lapangan yang berisi tentang sejarah perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan tersebut. Serta menerangkan tentang proses produksi listrik yang dilakukan di PT. PLN Nusantara Power.

3. BAB III KEGIATAN PKL

4. BAB IV PENUTUP

5. DAFTAR PUSTAKA

Berisi referensi – referensi yang digunakan untuk melakukan penyusunan dari laporan kerja praktik.

6. LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power

Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Pada sejarah PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berawal ketika perusahaan listrik dan gas dibentuk pada tahun 1972, PLN menjadi **Badan Usaha Milik Negara dengan status perusahaan umum.**

Sepuluh tahun kemudian, tahun 1982, restrukturisasi dimulai di Jawa-Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, Unit PLN Distribusi dan Unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran.

Pada tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi di dalam PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi tersebut bertujuan memisahkan misi sosial dan misi komersial yang diemban. Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II, atau yang lebih dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan utama dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta handal berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien.

Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB). PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain : sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT PJB menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu asset management sebagai core competence perusahaan (organization capital), sistem manajemen SDM (human capital), dan teknologi informasi sebagai business enabler (information capital readiness). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen best practice yang antara lain: Manajemen Asset, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000. Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen Good Corporate Governance (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, Knowledge Manajemen, Manajemen SDM Berbasis Kompetensi, Manajemen Baldrige dan Manajemen House Keeping 5S.

Tabel 0.1. Lokasi Unit Pembangkit PT. PNP

No.	Unit Pembangkit PLN.NP	Kapasitas
1.	UP Muara Karang	1200 MW



2.	UP Muara Tawar	640 MW
3.	UP Cirata	1008 MW
4.	UP Gresik	2260 MW
5.	UP paiton	800 MW
6.	UP Brantas	281 MW

1.4 Metodologi Masalah

Dalam penyusunan laporan ini metode yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Studi literature,yaitu dengan mencari buku-buku petunjuk yang ada di perpustakaan PT. PLN. Nusantara Power maupun mengumpulkan data-data *softcopy* dari pembimbing.
2. Teknik Observasi, yaitu pengamatan langsung ke lapangan mengenai kondisi yang sebenarnya.
3. Komunikasi atau wawancara, yaitu mengetahui sesuatu hal ataupun mengumpulkan data-data dengan bertanya langsung kepada pembimbing.

2.2 Sejarah Singkat Perusahaan

PLTU Paiton dibangun di atas areal tanah seluas ± 476 Ha termasuk 200 Ha area pembangunan abu (Ash Disposal Area) dan 32 Ha digunakan sebagai perumahan karyawan. Lokasi PLTU terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton dan berada perbatasan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo. Adapun letak Lokasi PLTU Paiton kira-kira 42km ke arah timur dari pusat kota Probolinggo atau ± 142 km dari Surabaya.

Gambar 0.1 PLTU Paiton



Unit Pembangkitan Paiton dibentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) pembangkitan dan penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan Bali) sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997 sektor Paiton namanya menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP. Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWH.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama.

Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1987 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton.

Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utamanya. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2x400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1.



2.1.2 Logo Perusahaan PLN NP

Gambar 0.2 Logo Perusahaan

- I. Bentuk lambang Bentuk, warna dan makna lambang perusahaan yang digunakan adalah berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara No: 031/DIR/76 Tanggal: 1 Juni 1976. Tentang Pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.
- II. Bidang persegi panjang vertikal Bidang persegi panjang vertikal dapat diartikan jika PT PLN (Persero) adalah wadah yang terorganisir. Warna kuning menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat serta melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.
- III. Petir Tenaga listrik yang terdapat di dalamnya merupakan produk jasa utama yang dihasilkan perusahaan. Petir juga dapat diartikan kerja cepat dan tepat para pegawai PT PLN (Persero) dalam penyelesaian masalah dan pemberi solusi bagi para pelanggannya. Warna merah menggambarkan kedewasaan PLN yang merupakan perusahaan listrik utama di Indonesia dan kedinamisan laju perusahaan dengan tiap pegawai perusahaan serta keberanian untuk beradaptasi dengan tantangan perkembangan zaman.
- IV. Tiga gelombangGaya rambut energi listrik yang mana dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang terdapat dalam perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang sejalan dengan kerja keras para pegawai PT PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggannya. Warna biru memiliki kesan konstan seperti listrik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, biru juga berarti keandalan yang dimiliki



pegawai perusahaan dalam memberi pelayanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.1.3 Skema perubahan PJB ke PLN NP

Gambar 0.3 Skema Perubahan

PT. PLN Nusantara Power adalah subholding PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga menyediakan jasa EPC, investasi pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, serta penyediaan suku cadang pembangkit listrik. Pada tahun 2000, nama perusahaan ini yaitu PT. Pembangkitan JawaBali. Setahun kemudian, perusahaan ini mendirikan PT PJB Services agar dapat menyediakan jasa operasi dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada tahun 2003, perusahaan ini mendirikan PT Rekadaya ElektriKA agar dapat menyediakan jasa EPC. Pada tahun 2015, perusahaan ini mendirikan PT PJB Investasi agar dapat berinvestasi pada pembangkit listrik milik perusahaan lain. Pada bulan September 2022, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang untuk menegaskan statusnya sebagai salah satu subholding di internal PLN yang bergerak di bidang pembangkitan listrik.

Kontribusi PLN NP menjadi semakin strategis dalam pengelolaan aset negara yang selama ini menjadi lini depan operasional PLN dalam melistriki nusantara. Bersama 3 (tiga) Subholding PLN lainnya, PJB yang kini telah menjelma menjadi PLN NP akan saling terkoneksi terutama dalam memaksimalkan rantai pasok bisnis PLN ke depan.



PLN NP mengelola aset pembangkitan di seluruh Indonesia dengan Total Kapasitas sebesar 23.712 MW pada tahun 2025 dan berkontribusi 32% dari Kapasitas Terpasang pembangkit secara nasional sebesar 73.736 MW. Perubahan logo dan nama Perusahaan menjadi salah satu momen sejarah terjadinya transformasi PLN NP menjadi Subholding PLN. Selain itu berbagai penyesuaian strategis dilakukan mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas Perusahaan saat ini seperti perubahan struktur organisasi termasuk perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. PLN NP sebagai perusahaan penyedia listrik berorientasi untuk menjadi Generation Company terbesar di Asia Tenggara serta siap mengelola pembangkitpembangkit dengan total kapasitas 23,5 GW. Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, PLN NP saat ini memiliki 5 bidang usaha yang terdiri dari :

1. Pembangkitan tenaga listrik;
2. Konstruksi bangunan elektrikal;
3. Pemasangan peralatan ketenagalistrikan;
4. Pemeliharaan dan/atau pengoperasian peralatan ketenagalistrikan;



5. Perdagangan dan/atau kegiatan usaha pendukung dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan, termasuk

2.1.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan



Pada gambar wilayah operasional PT Nusantara Power tersebar hamper di memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan



Gambar 0.4 Lokasi Wilayah Operasional Perusahaan

seluruh wilayah Indonesia, namun hal tersebut terbagi menjadi beberapa segmen usaha. Masing-masing segment tersebut tentu memiliki peran masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Dengan struktur yang kompleks maka PLN NP menjadi sebuah perusahaan dengan pengaruh yang cukup besar.

2.2 Lokasi Plan Play Out PT. PLN Nusantara Power

PT. PLN Nusantara Power yang berlokasi di Jl.Raya Surabaya -Situbondo Km 142, Paiton -Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk Ash Disposal Area (area pembuangan abu dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu:

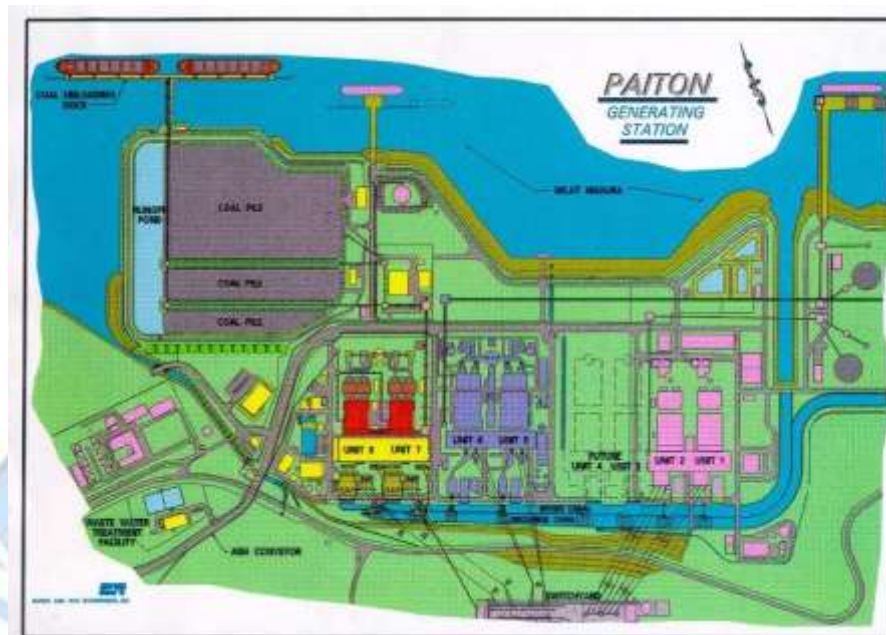
- Suhu rata-rata : 30,87 oC
- Curah Hujan : 1219 mm
- Kelembapan udara rata-rata : 71,33%
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November - April
- Bulan-bulan kering : Mei - Oktober
- Bulan terbasah : Januari (curah hujan rata-rata 453mm)
- Arah angin dominan : Selatan, Barat



Gambar 0.5 Peta Lokasi PLTU Paiton



Perencanaan	Unit	Kepemilikan	Operator	Kapasitas/ Unit (MW)	Kapasitas Total (MW)
Tahap 1	1 & 2	PT. PLN NP UP Paiton	PT. PLN NP Unit Pembangkit Paiton	400	800
Tahap 2	3	PEC	PT. POMI	815	815
Tahap 3	5 & 6	PT. Jawa Power	PT. YTL Jatim	610	1220



Gambar. 0.6 Lay Out PLTU Paiton

2.3 Perencanaan PLTU Paiton

Dalam Pelaksanaan pembangunannya, area komplek PLTU Paiton terdiri dari 9 Unit

Dengan perencanaan sebagai berikut:

Table 0.1 Perencanaan PLTU Paiton



Tahap 4	7 & 8	PEC	PT. Pomi	610	1220
Tahap 5	9	PT. PLN	PT. PJB UBJO&M	660	660
Kapasitas Total PLTU Paiton					
Keterangan : PT. PLN NP UP Paiton: PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton PT. POMI : PT. <i>Pembangkitan Operation and Maintenance Indonesia</i> PEC : <i>Paiton Energy Company</i> PT. PJB UBJ O&M : PT. <i>Prmbangkitan Jawa Bali Unit Bessines Jasa Operation&Maintenance</i>					

Kebutuhan akan bahan bakar batubara PLTU Paiton dipasok dari tambang batu bara Kalimantan Selatan. Jumlah pemakaian untuk operasional direncanakan sesuai dengan perencanaan desain Unit Pembangkitan Paiton.

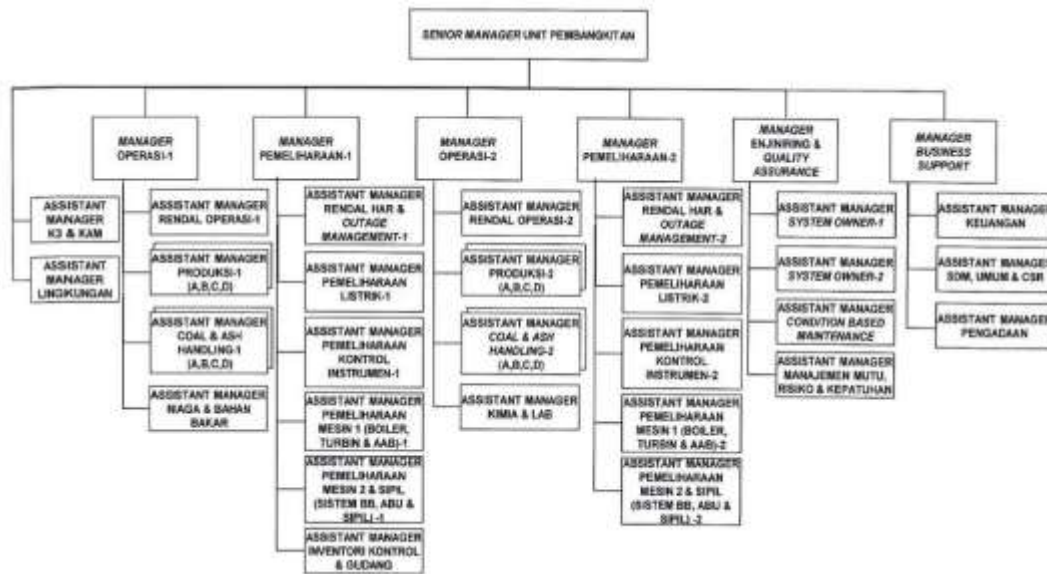
Konsultan Sargent & Lundy dari Amerika - Kanada adalah konsultan yang ditunjuk oleh PT. PLN dalam rangka membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan PLTU Paiton, sedangkan konsultan yang mendampingi adalah PT. CITACONTRAC. Pelaksanaan pembangunan PLTU Paiton diatur dalam dokumen kontrak kerja yang didalamnya diatur hal-hal mengenai jenis pekerjaan, jadwal pekerjaan, spesifikasi, besarnya nilai kontrak, cara pembayaran dan lain sebagainya.

2.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan PT. PLN Nusantara Power, terdapat struktur organisasi yang menjalankan kegiatan tersebut. Dapat digambarkan dalam bentuk orchart berikut ini:



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2



Gambar 0.7 Struktur Organisasi PT.PLN Nusantara Power

2.4.2 Senior Manager

Jabatan ini dipegang oleh Senior manager yang bertugas mengelola kinerja Operasi dan Kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, Mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memerhatikan aspek komersial, dengan harga jual tenaga listrik yang kompetitif sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan PT. PLN Nusantara Power.

2.4.3 Manager Operasi

Lingkup kerja dari Manager Operasi ini hanya pada ruang Lingkup Operasi yang memiliki tugas meningkatkan tingkat kompetitif perusahaan melalui peningkatan produktifitas berkesinambungan pada Unit Pembangkit, PT. PLN Nusantara Power telah menjadwalkan program-program utama yang terintegrasi sebagai Good Governance Plan ada 9 program utama yang telah disetujui untuk diterapkan, yaitu :

- Rencana Pembangkitan
- Rencana Pembangkitan Reabilitas
- Perencanaan dan Kontrol Kerja
- Management Bahan Baku
- Balance Scorecard
- Management outage



- Management resiko
- Management kualitas
- Kultur kerja

2.4.4 Manager Pemeliharaan

Bagian pemeliharaan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut seluruh aset perusahaan secara teknis. Analisis Spesial bertanggung jawab untuk menganalisa segala kemungkinan yang menyangkut pemeliharaan pada seluruh aset teknis dalam pembangkit tenaga listrik. Randal pemeliharaan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeliharaan terhadap seluruh aset teknis dalam pembangkitan tenaga listrik yang dibagi atas aset PLTU. Pada masing-masing aset tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kapasitas pemeliharaan yaitu:

- **Pemeliharaan Preventif**
Merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan atas kemungkinan terjadi, hal ini bersifat berskala dan terjadwal
- **Pemeliharaan Prediktif**
Merupakan pemeliharaan yang bersifat pencegahan kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan
- **Pemeliharaan Korektif**
Merupakan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan pada bagian yang telah mengalami penurunan kemampuan akibat tidak bekerjanya suatu bagian secara normal.

2.4.5 Manager Bisnis Support

SDM merupakan aset paling penting dalam suatu perusahaan. PT. PLN Nusantara Power memiliki SDM yang berkualifikasi dan menjadi aset yang penting bagi perusahaan. Pelatihan-pelatihan yang diadakan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dari SDM seiring dengan kebutuhan perusahaan Dengan dukungan dari 395 pegawai.

PT PJB UP Gresik telah menunjukkan pencapaian-pencapaian dalam kegiatan operasinya. Tugas dari bagian ini adalah menyiapkan kebijakan program pelatihan dan pengembangan bagi seluruh sumberdaya manusia Unit Pembangkitan berdasarkan konsep optimasi biaya dan jumlah tenaga kerja.



2.4.6 Manager Engineering

Bagian engineering merupakan bagian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan segala hal yang menyangkut kegiatan bersifat teknis yang dilakukan terhadap unit pembangkit tenaga listrik dan unit-unit pendukungnya.

2.5 VISI DAN MISI PERUSAHAAN

1. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

2. Misi Perusahaan

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terpendam untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT untuk mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan adaptif

2.6. K2 dan K3 PLN NP UP Paiton

A. Pengertian k2

Keselamatan Ketenaga listrik adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

- a. Upaya untuk mewujudkan “A3 “ (Andal, Aman, Akrab)
- b. Standarisasi.
- c. Penerapan 4 pilar K2.
- d. Sertifikasi.
- e. Penerapan SOP / IK.
- f. Adanya pengawasan pekerjaan.



2.6.1 Hukum Landasan K2

1. UUNo 30 / 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UUNo.1 / 1970 tentang KeselamatanKerja
3. Keppres No.22 / 1993 ttg Penyakit Yang Timbul Karena HubunganKerja
4. Kep Menaker No.5/Men/1996 ttg Sistem Manajemen K3(SMK3)
5. Kep DireksiNo.090.K/DIR/2005 ttg Pedoman KeselamatanInstalasi
6. Kep DireksiNo.091.K/DIR/2005 ttg Pedoman KeselamatanUmum
7. Kep DireksiNo.092.K/DIR/2005 ttg Pedoman KeselamatanKerja

2.6.2 (Empat) Pilar K2

- Pilar 1 : Keselamatan Kerja
- Pilar 2 : Keselamatan Umum
- Pilar 3 : Keselamatan Lingkungan
- Pilar 4 : Keselamatan Instalasi

2.6.3 Pengertian K3



Gambar 0.8 Logo K3

1. Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.



2. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat, / cacat bahkan tewas).
3. Pengertian kecelakaan adalah kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga/tiba-tiba yang dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda.

2.6.4 Hukum Landasan K3

UU No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja:

1. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha.
2. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana.
3. Adanya bahaya kerja di tempat itu

2.6.5 Fungsi K3

Dalam implementasinya, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki cukup banyak fungsi dan manfaat, baik untuk perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum:

- I. Sebagai pedoman untuk mengidentifikasi, menilai risiko dan bahaya untuk keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
- II. Membantu memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan.
- III. Sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan kerja.
- IV. Memberikan saran tentang informasi, pendidikan, serta pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

pengendalian bahaya.

- VI. Sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya.

Selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) Lengkap



Gambar 0.9 APD Lengkap

Fungsi Dan Peran K2 Dan K3 :

V.

Sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program

1. Pola penerapannya sesuai dengan Budaya Perusahaan.
2. K2/K3 didefinisikan dan dipahami dengan jelas oleh segenap karyawan.
3. Adanya komitmen yang jelas dari Top Manajemen dari setiap unit – unit kerja PLN.

Pengorganisasian K2 / K3 ditangani dengan jelas oleh :

- Pejabat yang bertanggung jawab terhadap program K2/K3
- Ahli K3
- P2K3 (Panitia Pembina K3)
- Disusunnya rencana kerja K2/K3 yang meliputi kegiatan / program – program sebagai berikut:

A. Program Teknis Operasional Meliputi :

- Perlindungan dan pencegahan Kecelakaan.
- Pendidikan dan Pelatihan.
- Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya kebakaran.
- Kesehatan Kerja.
- Investigasi, Pelaporan dan tindak lanjut kecelakaan.
- Pemeliharaan dan Peningkatan K2&K3.

B. Program Manajemen Meliputi :

- Zero Accident (Kecelakaan Nihil)
- SMK3 (Sistem Manajemen K3)

2.7 Alur Proses Produksi PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 0.10 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1&2

Air yang digunakan dalam proses produksi listrik PLTU Paiton Unit 1 & 2 diperoleh dari sumber air Desa Kelontong. Air tersebut dipompakan menuju well water tank berkapasitas 5000 KL untuk kemudian dipompakan menuju service water tank berkapasitas 1200. Air dalam service water tank ini kemudian akan digunakan untuk 3 keperluan yaitu sebagai air untuk fire protection (Pemadam Kebakaran), penanganan batu bara dan abu (Coal and Ash handling) dan air akan



untuk dikirimkan ke WTP (Water Treatment Plant) untuk di filter oleh clarifer dan sand filter.

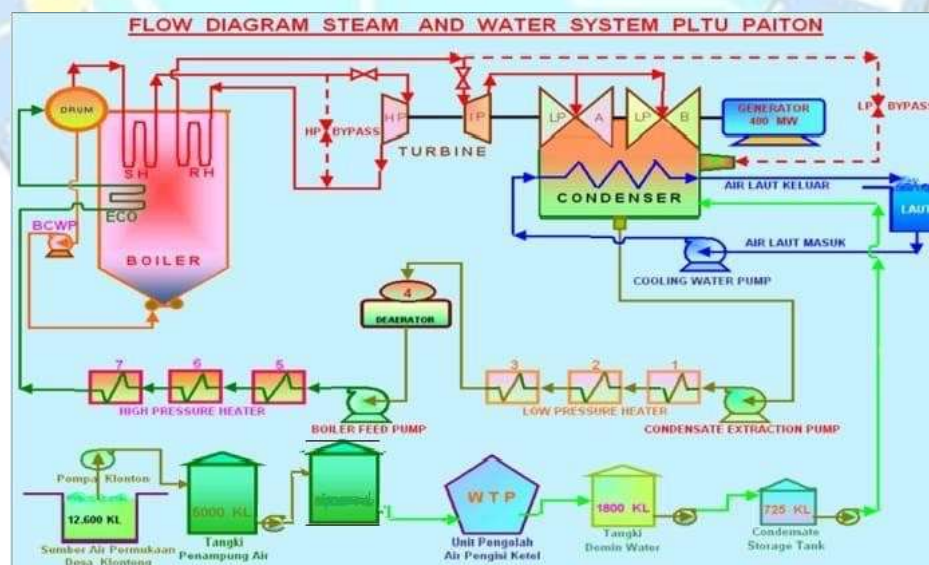
Hasil pengolahan air inikemudian ditampung oleh clear well ini akan digunakan untuk 2 keperluan yaitu sebagian dipompa oleh portable tranfer pump menuju ke portabtank yang kemudian digunakan untuk keperluan sanitary dilingkungan kantor PLTU Paiton unit 1 & 2, sementara sebagian lagi akan dipompakan oleh fitereted transfer pump melanjutkan lagi proses pengolahan air oleh WTP untuk menjadi air make-up yang akan digunakan sebagai air kondensat pada proses pembentukan uap.

Proses produksi uap terjadi di boiler dan proses berubahnya fase dari air menjadi uap terjaditepatnya di bagian water wall / water tube / evaporator /, air kondensat berubah menjadi uap setelah sebelumnya melalui serangkaian proses di LPH (Low Preasure Heater),Dearator,HPH(High Pressure Heater),Economizer,uap yang terbentuk di water wall kemudian akan dialirkan ke steam drum untuk kemudian dialirkan menuju Superheater untuk dipanaskan lebih lanjut hingga mencapai suhu $^{\circ}$ 538C dan tekanan169kg/cm2 uap inilah yang digunakan untuk memutar sudu – sudu turbin uap yang dikopel dengan generator sehingga generator akan berputar dan menghasilkan tenaga listrik.Generator pada PLTU Paiton Unit 1 & 2 dioperasikan pada putaran 3000 rpm dengan daya output tegangan sebesar 18 KV. Tenaga listrik yang dihasilkan tersebut kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 500 KV.

Batu bara yang digunakan du PLTU Paiton disuplai dari tambang batu bara di Kalimantan ,batu bara ini ditransportasikan dengan kapal tongkang,dari

kapal tongkang batu bara ini ditransfer menggunakan coal jetty menggunakan ship unloader untuk kemudian ditransfer menggunakan conveyor menuju stockpile dari stockpile batu bara dikirim menuju ke silo menggunakan conveyor. Setelah ditampung di silo batu bara akan masuk menuju ke pulverizer / mill untuk digiling supaya halus terbentuk serbuk sehingga memenuhi ketentuan yaitu 200 mesh, setelah digiling batu bara akan dikirim ke ruang bakar Furnace untuk proses pembakaran. Jumlah batu bara yang akan masuk ke dalam pulverizer / mill diatur oleh Coal feeder. Sisa hasil pembakaran ini adalah berupa abu (Ash), ada dua jenis abu dari hasil pembakaran dalam boiler yaitu Bottom ash dan Flyash. Fly Ash dari furnace akan ditangkap oleh Electrostatic Precipitator yang kemudian ditampung di Fly Ash Silo sementara Bottom Ash akan dikumpulkan oleh Submerged Scraper Conveyor (SSC) Kemudian dibawa ke Bottom ash Silo oleh Submerged Chain Conveyor. Dari Fly Ash Silo untuk bahan campuran pembuatan semen dan Bottom Ash Silo, abu sisa hasil pembakaran ini kemudian ditampung sementara di Ash Disposal Area.

2.7.1 Siklus Uap dan Air PLTU Paiton Unit 1&2



Gambar 0.11 Siklus Air dan Uap PLTU Paiton Unit 1&2

- A. Pada saat normal operasi, pada Condensor sudah berisi air hasil dari Condensasi / proses pengembunan dari uap leleh dan air tersebut ditampung di



Hot Well kemudian air tersebut di Pompa oleh Condensate Extraction Pump yang suhu awal air 44°C , lalu menuju ke Deaerator melalui serangkaian Low Pressure Heater.

- B. Pada LPH 1 air yang awalnya 44°C kemudian dinaikkan panasnya menjadi 80°C , yang dibantu oleh uap dari LPB Turbin yang bersuhu 87°C dan bertekanan $-0,2 \text{ kg/cm}^2$, lalu air masuk LPH 2 air yang bersuhu 80°C dinaikkan menjadi 107°C yang dibantu oleh uap dari LPA Turbin dengan suhu 133°C dan bertekanan $0,9 \text{ kg/cm}^2$, kemudian air masuk pada LPH 3 air yang bersuhu 107°C dinaikkan lagi menjadi 128°C yang dibantu oleh uap dari LPB Turbin dengan bersuhu 220°C dan bertekanan $2,0 \text{ kg/cm}^2$.
- C. Selanjutnya air menuju Deaerator untuk dihilangkan gas/ oksigen dan zat-zat yang lain pada air dengan cara air diproses/diseperai seperti air hujan dan dibawahnya dihembuskan uap dari LPA Turbin, dan lalu air akan turun di Deaerator Tank kemudian air turun lagi menuju Boiler Feed Pump (BFP).
- D. Boiler Feed Pump ini akan memompa air menuju Steam Drum melewati serangkaian High Pressure Heater dan Economyzer. Pada HPH 5 air yang suhunya 151°C dinaikkan suhunya menjadi 171°C yang dibantu uap dari IP Turbin yang bersuhu 310°C dan bertekanan $7,5 \text{ kg/cm}$, lalu air masuk HPH 6 yang suhunya 171°C dinaikkan menjadi 202°C yang dibantu oleh uap dari IP Turbin dengan suhu 430°C dan bertekanan $18,6 \text{ kg/cm}^2$, kemudian air masuk ke HPH 7 dimana air suhunya 202°C dinaikkan lagi menjadi 253°C yang dibantu oleh uap dari HP Turbin dengan suhu 318°C dan bertekanan $40,9 \text{ kg/cm}^2$.
- E. Setelah dari serangkaian High Pressure Heater, kemudian air dipanaskan kembali ke Economyzer, di Economyzer air akan dipanaskan dengan memanfaatkan panas dari Flue gas/gas sisa pembakaran pada dalam Boiler. Setelah air dipanaskan di Economyzer lalu air akan masuk menuju Steam Drum (Sebagai tempat penampung air) dari Economyzer.
- F. Di dalam Boiler ada 3 tahap proses Pemanasan yaitu:
- Radiasi
Panas dari bola api yang memancarkan langsung ke permukaan luar pipa
 - konduksi
Panas merambat dari dinding luar pipa ke dalam pipa
 - Konveksi



Air yang mengalir dalam pipa yang di pompa oleh BCWP yang akan menyerap panas dari dinding bagian luar pipa. Air bagian dalam yang panas dan berisi air mengalir kemudian air tersebut membentuk gelembung-gelembung uap.

- G. Lanjut, uap tersebut akan menuju ke rangkaian super heater dan melewati Pipa main Steam kemudian uap akan memutar sudu-sudu HP Turbin dan Turbin pun berputar, lalu uap dari HP Turbin keluar melalui pipa Cold Reheat dan menuju ke Reheater untuk dipanaskan kembali. Dari uap keluaran HP Turbin yang semula suhunya 350°C dan bertekanan 42 kg/cm^2 setelah sudah memutar HP Turbin dan dinaikkan kembali menjadi 540°C dan bertekanan 42 kg/cm^2 , lalu uap dari R heater akan menuju ke IP Turbin melalui pipa Hot Reheat, kemudian uap tersebut memutar sudu-sudu IP Turbin, Selanjutnya uap keluaran IPTurbin yang bersuhu 330°C dan bertekanan 8 kg/cm^2 lalu uap tersebut memutar sudu sudu LPA dan LPB Turbin.
- H. Setelah tersebut memutar sudu-sudu LPA dan LPB Turbin kemudian uap tersebut akan turun ke Condensor dan menjadi uap leleh melalui Exh Hoad.
- I. Steam Drum sebagai pemisah antara air dan uap dimana air akan turun berada di bawah Steam Drum, kemudian air akan turun menuju Boiler Circulating Water Pump (BCWP), lalu air dipompa oleh BCWP menuju Lower Header melewati Pipa Down Comer di dalam Lower Header air akan distribusikan masuk ke dalam ribuan pipa Boiler selanjutnya air dipanaskan didalam Boiler.
- J. Selanjutnya, gelembung-gelembung uap itu akan terangkat ke atas dan masuk ke Apper Header untuk dikumpulkan gelembung-gelembung uap tersebut,

setelah masuk ke Apper Header uap akan masuk ke dalam Steam Drum, lalu uap akan ke atas dan air akan kebawah. Karena berat masa jenis air lebih berat dari pada uap sehingga uap akan terangkat ke atas menjadi uap jenuh (mengandung titik air), kemudian uap ini akan masuk ke sparator untuk dihilangkan titik airnya selanjutnya uap tersebut masuk ke Super Heater untuk dipanaskan lebih lanjut melewati serangkai 1. Low temperature Super Heater, 2. Primary Super Heater, 3. Secondary Super Heater sehingga menjadi uap kering dengan 540°C dan bertekanan 169 kg/cm^2 . untuk merubah energi potensial uap menjadi energi mekanis dan untuk memutar sudu-sudu HP turbine harus melalui katub-katub utama turbin yaitu main stop valve dan control valve



uap yang keluar dari control valve akan di alirkan ke nozzle dimana di nozzle akan terjadi perubahan dari energi potensial menjadi energi kinetis ini akan mendorong sudu sudu putar turbin dan disinilah perubahan dari energi kinetis ke mekanis.

- K. Setelah melewati HP Turbine suhu uap akan turun menjadi sekitar 350°C dengan tekanan 42 kg/cm^2 karena tekanan dan suhu turun uap tersebut perlu di panaskan kembali melalui pipa hot reheat uap dikirim kembali ke boiler dan di panaskan kembali ke boiler dan di panaskan dalam reheater (RH) dengan menggunakan panas dari gas buang (flue gas) setelah pemanasan dari reheater uap kembali mencapai suhu sekitar 540°C sementara tekanannya tetap dari reheater uap disalurkan ke Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine) setelah di gunakan di IP Turbine,uap keluar dengan temperatur 330°C dan tekanan 8 kg/cm^2 uap ini kemudian di alirkan melalui pipa crossover ke LP A dan LP B untuk memutar sudu sudu turbin.
- L. Setelah tersebut memutar sudu-sudu LPA dan LPB Turbin kemudian uap tersebut akan turun ke Condensor dan menjadi uap leleh melalui Exh Hoad. Di dalam Condensor uap akan cepat turun kebawah karena didalam Condensor kondisinya Vacuum yang bersuhu 55°C , lalu uap akan mengalami proses Condensasi / Pengembunan dimana pada pipa Condensordialiri air laut sebagai air pendingin dan dimana air laut dipompa menggunakan Cooling Water Pump (CWP) juga sebelum air laut masuk ke dalam pipa Condensor diberi zat/cairan Chlorine supaya memabukkan biota-biota laut agar tidak menempel pada pipa-pipa Condensor. Sehingga uap tersebut akan menjadi air kembali dan air akan ditampung di Hot Well. Dan selanjutnya mengalami proses yang sama.
- M. Pada saat Rotor Generator berputar yang dibantu putarannya dengan poros Turbin disitulah Rotor Generator dialiri dengan arus DC dari luar sehingga inti besi Rotor akan menjadi magnet lalu muncullah garis gaya magnet (Flux) yang kemudian akan memotong belitan Stator dan muncullah gaya gerak listrik (GGL),sehingga menghasilkan tegangan listrik 18 KV.
- N. Air yang digunakan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 ini mengambil Sumber air dari Desa Klontong lalu air dipompa yang kemudian ditampung pada tangki penyimpanan atau wheel water tank dengan kapasitas 5000 KL dari water tank ini air dipompa oleh well water transfer pump menuju service water tank yang

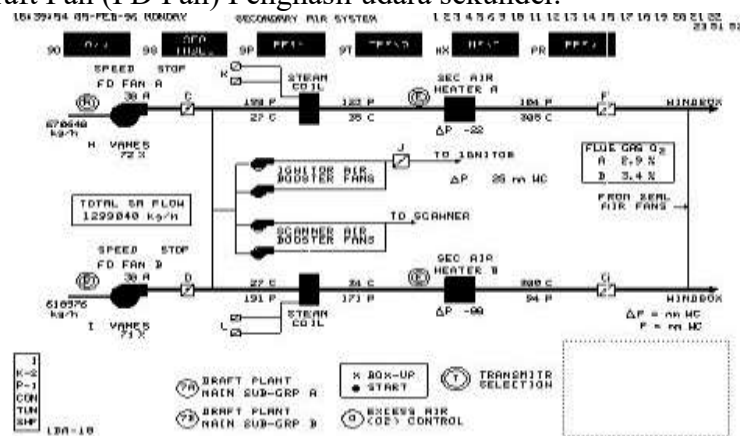
tingginya 70 m diatas permukaan laut. Setelah itu dari servis water tank air akan mengalir secara gravitasi menuju ke WTP (Water Treatment Plant), gunanya untuk dihilangkan kadar garam dan mineral pada air. Jika tidak dihilangkan kadar garam dan mineral pada air, maka akan menimbulkan karat (Korosi), dan kerak (Deposit) pada Pipa-Pipa Boiler.

- O. Lalu air akan lanjut masuk ke Tangki Demin Water yang berkapasitas 1.800 KL, air yang memenuhi syarat akan menuju ke Condensate Storage Tank, kemudian air dipompa oleh transfer pump menuju ke Hot well yang akan digunakan sebagai Make Up Water/air penambah. Dibutuhkan air penambah karena pada saat proses akan ada pembuangan air pada Steam Drum Boiler yang dinamakan Continuous Blowdown, fungsinya untuk menjaga air siklus tetap baik, sehingga memerlukan air penambah. Juga Saat terjadi kebocoran pada pipa- Pipa Boiler maka air di dalam Steam Drum berkurang, sehingga membutuhkan air penambah.

2.7.2 Siklus Udara Pembakaran

Terdapat 2 Jenis Udara Pembakaran diantaranya yaitu :

A. Force Draft Fan (FD Fan) Penghasil udara sekunder.



Gambar 0.12 Diagram Alur FD Fan

Forced Draft Fan Berfungsi sebagai mensuplay 70 % Udara pembakaran dalam boiler. Masing- masing memiliki 2 buah FD Fan dengan kapasitas 2x50%. Prinsip



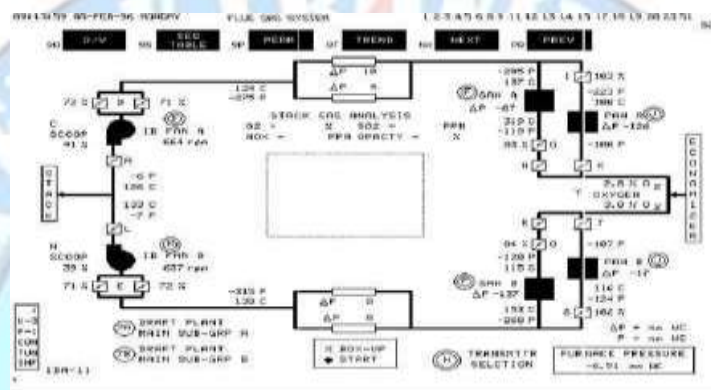
kerjanya yaitu udara sekunder dihisap dengan FD Fan setelah sebelumnya juga melalui filter udara kemudian dipanaskan dengan uap pada Steam Coil Air Heater hingga dengan temperatur sekitar 130 C. Udara keluar dari Steam Coil Air Heater tersebut kemudian menuju ke Secondary Air Heater untuk dipanaskan lanjut dengan memanfaatkan gas pembakaran setelah melewati Economizer. Tujuan pemanasan ini adalah menghasilkan temperatur udara sekunder sekitar 340 C untuk memudahkan proses pembakaran. Dari pemanas ini udara sekunder dialirkan ke Wind Box yang dihubungkan ke lubang udara pembakaran pada Burner. Selain sebagai suplay udara pembakaran pada boiler, juga sebagai pendingin bagian pembakar (Firing System) agar tidak rusak akibat panas radiasi api.

B. Primary Air Fan(PA Fan) Penghasil udara primer

Gambar 0.13 Diagram Alur PA Fan

Primary Air Fan (PA Fan) merupakan fan sentrifugal yang berfungsi untuk menyuplai udara kedalam mill, Udara panas digunakan sebagai pengering serbuk batubara, Transfortasi serbuk batubara keruang bakar, menambahkan udara untuk pembakaran 30% . Udara yang masuk kedalam mill sudah mengalami pemanasan di air heater. PA Fan juga menyuplai udara dingin yang berfungsi untuk mengatur suhu dalam mill jika suhu terlalu tinggi agar tidak terjadi trip. Masing – masing unit memiliki 2 PA Fan dengan kapasitas 2x50%.

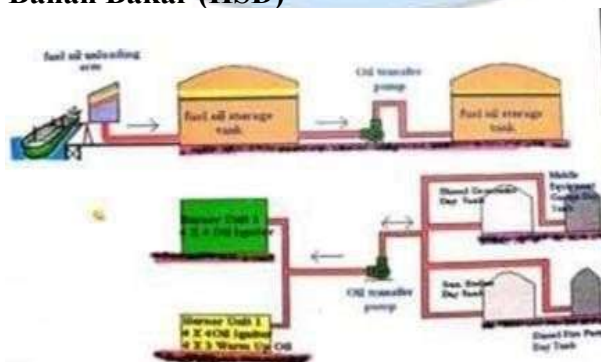
C. Induced Draft Fan (ID Fan)



Gambar 0.14 Diagram Alur ID Fan

Induced Draft Fan merupakan kipas yang berguna untuk membuat vakum pada boiler sehingga laju aliran flue gas pada boiler menjadi lancar. IDF berfungsi untuk mempertahankan pressure (negative) pada furnace boiler dan berkerja pada tekanan atmosfer rendah karena digunakan untuk menghisap gas dan abu sisa pembakaran pada boiler, sehingga IDF digunakan untuk boiler negative pressure. Untuk selanjutnya gas dibuang melalui stack (cerobong).

2.7.3 Siklus Bahan Bakar (HSD)



Gambar 0.15 Siklus Bahan Bakar HSD

Coal Handling System merupakan suatu system yang berfungsi menangani pengolahan batubara sebagai bahan bakar PLTU mulai dari pembongkaran, penataan di stock pile, hingga loading ke silo.

Sistem penanganan batubara dibagi 3 tahapan, yaitu :

43



2.7.4 Coal Handling

A. Unloading

Unloading merupakan proses pembongkaran batubara dari kapal tongkang (kapal pengangkut batubara) kemudian ditransfer langsung menuju stock pile.

B. Loading

Loading merupakan proses transfer batubara dari Stockpile menuju silo.

C. Direct Unloading

Direct Unloading merupakan proses transfer batubara dari kapal tongkang(kapal pengangkut batubara) menuju stock pile dan silo.

-) System Transformasi Batu Bara

Berikut system transfortasi batubara yaitu sebagai berikut :

A. Ship Unloader

Ship Unloader merupakan sebuah alat berat atau salah satu alat pemindah bahan yang digunakan pada PLTU PJB UP Paiton. Terdapat 2 buah Ship Unloader dimana pada prinsip kerjanya yaitu memindahkan batubara yang dioperasikan secara manual oleh operator dari kapal tongkang (kapal pengangkut batubara) menuju conveyor. Kapasitas pembongkaran pada ship unloader adalah ± 1750 ton/jam per unit.



B. Belt Konveyor

Belt conveyor merupakan jenis conveyor yang digunakan pada instalasi pemindahan batubara di PLTU UP Paiton unit 1 & 2. Belt conveyor adalah ban berjalan yang digunakan untuk menstransfer batubara dari suatu tempat ke tempat yang lain secara kontinyu.

C. Transfer House

Transfer House adalah tempat proses perpindahan batubara dari sebelum ke conveyor berikutnya. Pada PLTU PNP UP Paiton terdapat transfer house berjumlah 5 unit Dan juga terdapat alat bantu dalam proses penanganan batubara yaitu, sebagai berikut :

1. Dust Suppresion

Dust Suppresion adalah suatu alat atau sarana yang berfungsi untuk mengurangi debu yang berterbangan dengan menyemprotkan air (Water Sprayer). Proses Dust Suppresion terdapat semua transfer haouse yaitu TH1, TH2, TH3, dan TH5.

2. Dust Collection

Tidak semua debu yang ada pada batubara hilang setelah di spray dengan dust suppresion. Debu yang berterbangan dalam transfer haouse ditangkap dengan Dust Collection kemudian dialirkan menuju silo.

3. Magnetic Separator

Magnetic Separator adalah alat penangkap (proses pemisahan material-material) (<50 kg) logam yang ikut aliran batubara . Proses tersebut terdapat pada TH1, TH2, dan TH4.

4. Splitter

Pemilih arah aliran batubara yang dikehendaki pada conveyor berikutnya. batubara menjadi 2 arah Splitter merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengalirkan pada conveyor berikutnya . Alat tersebut terdapat pada TH3 Dan TH4.

Diverter

D. Stock Pile Area

Pile Area merupakan tempat penampung batubara sementara dalam area terbuka Pada Stock Pile Area terdapat 2 area. Yaitu Stock pile Area 1 dan Stock Pile Area 2.

- Stock Pile 1 : Tempat penampungan batubara berkalori rendah.
- Stock Pile 2 : Tempat penampungan batubara berkalori tinggi.

E. Tripper

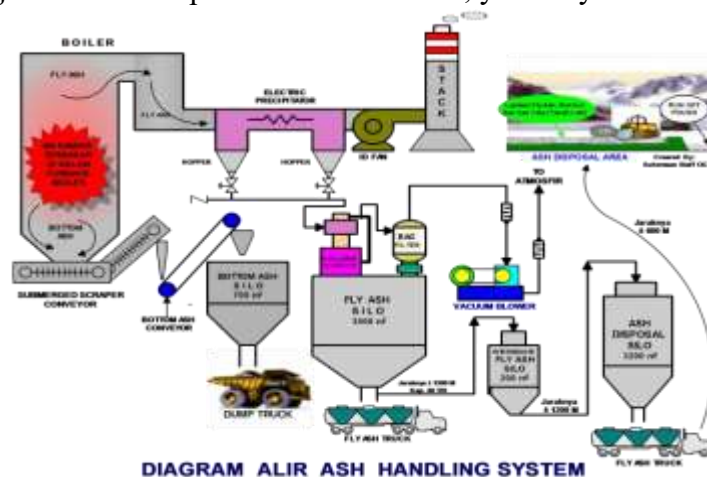
Tripper adalah suatu proses perpindahan batubara dimana batubara dicurahkan ke tripper yang berfungsi mendistribusikan batubara ke dalam silo.

F. Silo

Silo merupakan tempat penampungan batubara sementara sebelum menuju ke Coal feeder.

2.7.5 Ash Handling

Terdapat dua jenis abu hasil pembakaran batubara, yaitu Fly Ash Dan Bottom Ash.



Gambar 0.17 Diagram Alir Ash Handling System

Fly Ash

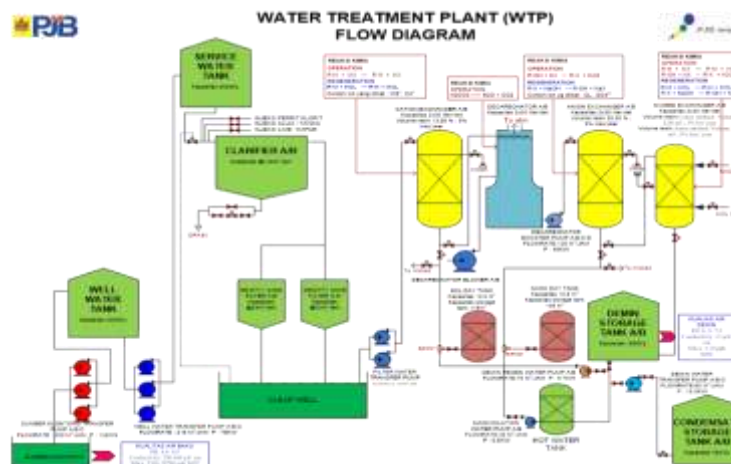
Fly Ash merupakan jenis abu hasil pembakaran batubara berupa partikel yang kecil sehingga berterbangan terbawa gas pembakaran yang akan keluar melewati cerobong. Apabila Fly Ash ini berterbaran dilingkungan akan berakibat buruk dilingkungan. Oleh karena itu Fly Ash yang terkandung di gas pembakaran harus dipisahkan. Untuk memisahkannya dilakukan dengan proses Elektrostatis

Precipitator (ESP). Fly Ash yang telah terpisah akan dikumpulkan di Fly Ash Silo. Kemudian di angkut oleh Fly Ash Truck dan dimanfaatkan sebagai bahan campuran pembuatan semen.

Bottom Ash

Bottom ash atau abu jatuh merupakan hasil pembakaran batu bara dalam boiler yang berupa material padat. Abu jatuh dari boiler akan turun ke SSC (Submerge Scraper Conveyor). SSC berfungsi untuk mengumpulkan dan membawa abu jatuh menuju bottom ash silo melalui conveyor belt. Bottom ash silo berfungsi untuk menampung sementara abu jatuh sebelum dibawa menuju penampung akhir diluar pembangkit. Dari bottom ash silo, abu dipindahkan ke tempat penampungan akhir yaitu ash disposal menggunakan kendaraan angkut.

2.7.6 Water Treatment Plant



Gambar 0.18 Flow Diagram Water Treatment Plant (WTP)

Secara umum Water Treatment Plant terbagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu Sistem Pre Water Treatment dan Sistem Demineral Plant. Proses Water Treatment Plant sebagai berikut :

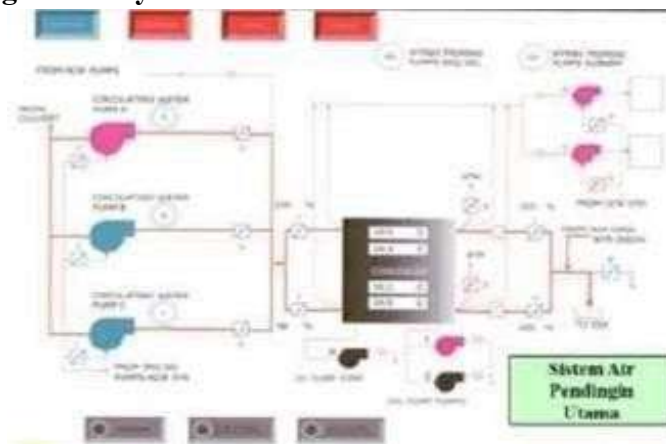
1. Bahan baku air tawar yang diolah berasal dari sumber yang berjarak ± 10 KM dari lokasi PLTU. Air dari sumber Klontong dipompa menggunakan 3 buah transfer pump menuju well water tank dengan kapasitas 5000 kL.

2. Dari tangki penampung well water, air dipompakan dan dimasukkan ke tangki service yang berlokasi pada bagian atas dengan ketinggian ± 70 mdpl dari level tanah PLTU. Air di service water tank digunakan untuk penyediaan fire protection, coal and ash handling serta ke sistem WTP. Selanjutnya air dialirkan ke Clarifier tanpa menggunakan pompa, cukup dengan gaya gravitasi.
3. Di dalam Clarifier akan terjadi proses koagulasi sehingga terjadi pemisahan antara air jernih dengan gumpalan – gumpalan zat padat. Air jernih akan mengumpul pada bagian samping sedangkan endapan akan mengumpul pada bagian tengah bawah. Air jernih dikeluarkan lewat pengumpul air di bagian samping dari dinding Clarifier dan endapan dikeluarkan dari bagian bawah tangki Clarifier.
4. Air jernih keluar dari clarifier masuk ke dalam Gravity Sand Filter (GSF) yang berisi saringan pasir. GSF terdiri dari tiga lapisan, yaitu fine sand, anthracite dan gravel Air yang keluar dari saringan ini merupakan air yang sudah jernih, bebas dari sisa-sisa gumpalan endapan yang terbentuk pada clarifier. Pada WTP terdapat 4 buah tangki GSF yaitu A, B, C dan D.
5. Sebagai penampung akhir dari produksi Pre Water Treatment ini adalah Bak Penampung Air Jernih (Water Treatment Clear Well) siap untuk diolah lebih lanjut pada sistem Demineral Plant.
6. Air jernih (Clear Well) hasil pengolahan Pre Water Treatment selain sebagai bahan baku pembuatan air bebas mineral juga sebagian dipakai sebagai air untuk kebutuhan sanitary.
7. Air baku masuk ke dalam bejana strong acid cation exchanger maka akan terjadi proses penukaran kation oleh resin. Sehingga ion – ion positif dalam air seperti Ca, Mg, dan Na akan terperangkap .
8. Gambar cation exchanger Air keluar dari cation exchanger kemudian masuk ke decarbonator tank. Alat ini berfungsi untuk menghilangkan gas CO₂. Dengan menyepaikan air baku di dalam Decarbonator Tank sehingga gas terpisah dan dibantu dengan hembusan udara dari Decarbonator Blower dan dibuang ke atmosfer.

9. Air keluar dari decarbonator kemudian masuk ke bejana penukar anion dengan bantuan Decarbonator Booster Pump. Di dalam Anion Exchanger akan terjadi proses penukaran ion, dimana ion negatif (X-) seperti SO_4 , Cl , SiO_2 dsb yang terkandung dalam air akan diserap oleh resin anion. Output yang diharapkan memiliki nilai konduktivitas $r < 20 \mu\text{s}/\text{cm}^2$ dengan kandungan silica < 500 ppb.

10. Air baku setelah keluar dari mixed bed dinamakan air demineral. Air ini dialirkan menuju demineral water tank kapasitas 1800 kl kemudian dipompa menggunakan demineral transfer pump dialirkan menuju ke Condensate Storage Tank dan di alirkan menuju Hot Well.

2.7.7 Colling Water System



Gambar 0.19 Diagram Colling Water System

Suatu sistem pendinginan yang memanfaatkan air untuk mendinginkan peralatan yang ada dalam proses produksi unit pembangkitan.

-) Meliputi dua sistem yaitu :

a.) Sistem Pendingin Utama(CWP)

Suatu system yang berfungsi mengalirkan air laut untuk pendinginan di kondensor. Dimana setelah air di gunakan sebagai pendingin,Air laut akan di buang kembali ke laut. Circulating water system terdiri dari 3 circulating water pumps. (50%) dengan type vertical centrifugal pumps. Pada saat kondisi operasi normal,Cukup 2 circulating water pump yang beroperasi (100%). Dengan discharge pressure $0.5 - 0.7 \text{ Kg}/\text{Cm}^2$. Pompa satunya dalam kondisi standby.

b.) Close Cooling Water System

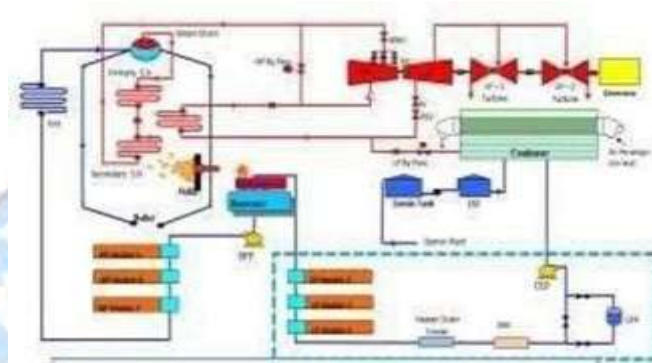
Closed cooling water system adalah suatu system yang berfungsi mengalirkan air pendingin (demin water) untuk pendinginan peralatan - peralatan pembangkit. Dimana setelah air digunakan untuk pendinginan peralatan, air akan didinginkan kembali di CCWHE untuk kemudian di gunakan proses pendinginan kembali. Closed cooling water pump terdiri dari 2 x 100% pompa type Horizontal Centrifugal Pump. Closed cooling water pump pengambilan suction dari sebuah sistem loop tertutup. Head tank menyediakan head suction yang positif. Level Head Tank dipertahankan secara otomatis dari condensate system apabila unit beroperasi atau secara manual dari condensate transfer system bila unit mati.

c.) Sistem Pendingin Bantu (ACWP)

Auxiliary Cooling Water Pump

Digunakan Close Cooling Water Exchanger adalah suatu alat yang berfungsi mendinginkan (air demin) yang telah di gunakan untuk mendinginkan peralatan di unit pembangkit. Di mana suhu outletnya di harapkan $30^{\circ}\text{C} \sim 37^{\circ}\text{C}$ dan pressure-nya 6 Kg/Cm.

2.7.7 Condensate System



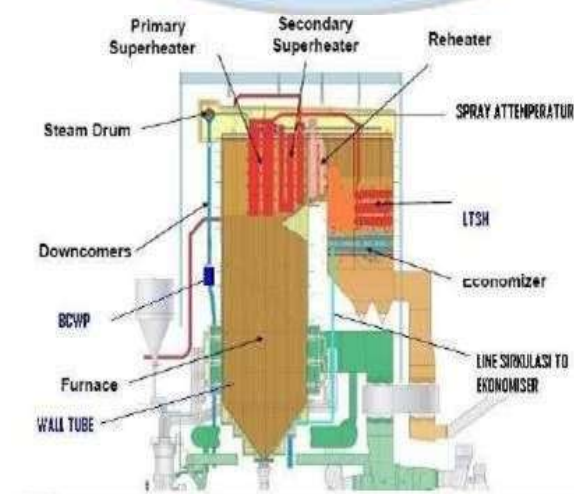
Gambar 0.20 Diagram Condensate System

Condensate System Adalah sistem yang berfungsi untuk memindahkan air condensate dari Hotwell Condenser menuju Deaerator melalui CPP (Jika Operasi), Gland Steam Condenser, Drain Cooler, dan LPH 1 -3

2.8 Bagian-Bagian Utama Pada PLTU

2.8.1 Boiler

Boiler adalah pesawat tenaga yang mengubah fasa air menjadi fasa uap kering yang memindahkan energi potensial. Di boiler terjadi pemanasan tepatnya pada ruang bakar atau furnace, air yang melewati pipa-pipa pemanas boiler akan mengalami kenaikan suhu. Pada proses ini terjadi 3 tahap penyerapan panas yaitu radiasi, konduksi dan konveksi.



Gambar 0.21 Bagian Boiler

A. Bagian-Bagian Boiler

- Furnace

Furnace merupakan bagian dari boiler yang merupakan tempat terjadinya pembakaran dimana pada dinding-dindingnya tersusun pipa-pipa.(boiler) pembakaran di dalam furnace dimulai dengan bahan bakar solar kemudian diganti dengan batubara.

- Wall Tube

Dinding boiler terdiri dari Tubes atau pipa-pipa yang disatukan oleh embrane oleh karena itu disebut Wall Tube, Di dalam Wall Tube tersebut mengalir air yang akan di didihkan. Dinding pipa Boiler adalah pipa yang memiliki ulir dalam (Ribbed Tube), dengan tujuan agar aliran air di dalam Wall Tube berputar (turbulen), sehingga penyerapan panas menjadi lebih banyak dan merata, serta untuk mencegah terjadinya) overheating karena penguapan awal air pada dinding pipa yang menerima panas radiasi langsung dari ruang pembakaran.

- Downcomer

Downcomer merupakan saluran air dari Steam Drum ke header (pengumpul) yang berada di bawah ruang bakar dimana akan dipanaskan melalui pipa- pipa yang tersusun di dinding furnace. Pada down comer bagian bawah terdapat suatu pompa yang disebut dengan Boiler Water Circulating Pump (BWCP) yang digunakan untuk mengatur sirkulasi air yang akan dipanaskan atau di uapkan.

- Boiler Circulating Water Pump (BCWP)

Boiler Circulating Water Pump (BCWP) Berfungsi sebagai Untuk mensirkulasikan air secara paksa dari main drum ke wall tubes melalui down comer, aliran air di dalam down comer harus laminair. dan kembali ke steam drum lagi.

- Steam Drum

Steam drum merupakan sebuah bejana untuk menampung air yang telah dipanaskan sebelumnya di economizer, dan merupakan tempat pemisahan uap jenuh dari air mendidih. Uap berada pada bagian atas bejana dan air berada pada



bagian bawah. Air dari steam drum disalurkan ke evaporator dengan cara dipompa oleh BCWP.

- **Superheater**
Superheater berfungsi untuk menaikkan temperatur uap jenuh menjadi uap kering dengan memanfaatkan gas panas hasil pembakaran. Uap yang masuk ke Superheater berasal dari Steam drum. Superheater terbagi menjadi dua yaitu Primary Superheater dan Secondary Superheater.
- **Reheater**
Reheater berfungsi untuk memanaskan kembali uap yang telah mengalami ekspansi dalam turbin. Uap keluaran turbin berupa cold steam sehingga perlu dipanaskan kembali dan dimasukkan kembali ke dalam boiler melalui rear reheater kemudian memasuki front reheater dan keluar melalui Reheater Vertical Spaced Front Outlet Header menuju IP Turbin.
- **Economizer**
Economizer Berfungsi untuk memanaskan air setelah melewati High Pressue Heater. Pemanasan dilakukan dengan memanfaatkan panas dari flue gas yang merupakan sisa dari pembakaran dalam furnace.
- **Induced Draf Fan (ID Fan)**
ID Fan fungsinya adalah untuk menghisap / membuang gas bekas sisa pembakaran dan mempertahankan tekanan ruang bakar. □ Force Draft Fan (FD Fan)

Force Draft Fan berfungsi untuk sebagai alat untuk memasok udara bahan bakar ke ruang Pembakaran. Untuk mendapatkan api harus tepenuhi 3(tiga) unsur yaitu bahan bakar, udara bakar, sumber nyala api, Fd Fan berfungsi sebagai alat untuk memasok udara bakar ke ruang boiler tersebut.

- **Primary air Fan (PA Fan)**
Primary Air Fan Berfungsi sebagai sirkulasi udara di Pulverizers, udara panas pengering serbuk batu bara, transportasi serbuk batu bara ke ruang bakar, menambah udara untuk pembakaran $\pm 30\%$.

2.8.2 Turbin



Gambar 0.22 Turbin

Turbin Uap adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi potensial uap yang dibawa uap panas menjadi energi mekanis putaran poros turbin. Energi mekanis ini nantinya yang akan digunakan untuk menggerakkan generator. Komponen- komponen dari sistem turbin yang dipakai pada unit ini merupakan turbin satu poros dengan bagian High Pressure (HP), Intermediet Pressure (IP), dan Low Pressure (LP).

Kelengkapan – Kelengkapan Turbin Uap

- a. Bantalan Journal Depan dan Belakang untuk menumpu poros turbin.
- b. Bantalan Axial Untuk menahan gaya axial pada poros.
- c. Turning gear untuk memutar poros waktu pendinginan dan awalan start
- d. Governer untuk mempertahankan putaran ketika terjadi beban naik dan turun.
- e. Land Labirin & Gland Steam System, untuk menghindari masuknya udara melaluicelah antara poros dan rumah turbin pada bagian turbin tekanan rendah dan keluarnya pada bagian turbin tekanan tinggi
- f. Throttle Valve dan Governing Valve untuk mengatur jumlah uap masuk kedalam turbin.
- g. Sistem Pelumas Untuk melumasi bantalan, turning gear dan lain-lain serta untuk mengisi sistem kontrol hidrolik turbin.
- h. Vacuum Breaker untuk menghubungkan bagian dalam turbin dengan udara luar ketika turbin tidak beroperasi dan mengisolasi ketika turbin beroperasi.

- i. Peralatan-Peralatan pengaman terhadap Over Speed, Over thrust, Tekanan

2.8.3 Generator



Gambar 0.23 Generator

- pelumasan rendah, Vibrasi, Vacun rendah dan Explosive Plate.
- j. Condensor untuk mengembunkan uap leleh keluar turbin



Generator adalah alat untuk membangkitkan listrik, generator terdiri dari stator dan rotor. Rotor dihubungkan dengan shaft turbine sehingga berputar bersama – sama dengan memanfaatkan tenaga uap sebagai tenaga penggerak mula yang dihasilkan oleh boiler . Stator di dalam sebuah generator membawa arus hubungan output(menghasilkan tegangan) pembangkit.

Bagian-bagian generator :

- Casing (rumah generator) Adalah tempat untuk menempatkan dan mengikat dengan ketat belitan stator
- Stator Adalah bagian generator yang diam, berupa belitan logam tembaga yang bertegangan listrik akibat induksi medan magnet rotor generator
- Rotor Adalah bagian yang berputar. Bagian ini berupa kutub magnet yang mempunyai medan magnet, yang diberi arus penguat medan magnet.
- Exiter Adalah pensupply arus DC yang berfungsi memberikan arus penguat medan magnet pada kutub rotor generator.

Transformator

Transformator merupakan peralatan yang mempunyai fungsi memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain melalui suatu pasangan magnet yang mengacu pada prinsip induksi magnetik.

Pada PTU Paiton terdapat banyak transformator daya 3 diantaranya yaitu :

1. Generator Transfer (GT)

Berfungsi sebagai transformer step up, yaitu menaikkan tegangan output generator sebesar 18KV ke tegangan 500KV untuk disalurkan ke substation 500KV.

2. Unit Auxiliary Transformer (UAT)

Sebagai transformer penurun tegangan untuk keperluan pemakaian sendiri. Tegangan output generator sebesar 18KV diturunkan ke tegangan 10KV yang akan disalurkan ke unit bus 10 KV. Terdapat dua jenis transformer UAT, yaitu transformer UAT A dan UAT B.

3. Station Service Transformer (SST)



Berfungsi untuk menurunkan tegangan sistem sebesar 150 KV ke tegangan 10 KV. Terdapat dua transformer SST unit 1 dan 2 masing masing 150/10 KV dan 60 MVA yang disalurkan ke station bus S1 dan S2 yang digunakan untuk pemakaian unit pada saat start up, pada saat unit belum menghasilkan teganga



BAB III

PELAKSANAAN PKL

3.1 PENGERTIAN DAN TUJUAN PENGOPERASIAN

3.1.1 Pengertian SOP

SOP (Standard Operating Procedure) adalah dokumen resmi yang berisi petunjuk atau instruksi kerja yang disusun secara sistematis dan terstandar untuk memastikan bahwa suatu tugas, proses, atau kegiatan dilakukan dengan cara yang sama, benar, aman, dan konsisten oleh setiap pekerja di organisasi.

SOP berfungsi sebagai acuan tertulis agar pelaksanaan pekerjaan tidak bergantung pada individu, tetapi mengikuti standar yang telah disetujui.

FUNGSI UTAMA SOP ADALAH

1. Menstandarkan cara kerja
SOP memastikan setiap pekerja melakukan pekerjaan dengan cara yang sama sehingga hasilnya konsisten.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Prosedur yang jelas mengurangi kebingungan dan mempercepat proses kerja.
3. Mengurangi risiko kesalahan
Dengan langkah yang sudah ditentukan, potensi kesalahan manusia (human error) dapat diminimalkan.
4. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
SOP memberikan panduan aman dalam bekerja sehingga meminimalkan kecelakaan.
5. Memberikan pedoman bagi karyawan baru
Mempermudah pelatihan dan orientasi karena sudah ada panduan baku yang jelas.
6. Meningkatkan kualitas kerja
Standardisasi membuat hasil pekerjaan lebih rapi, terukur, dan sesuai standar mutu.
7. Menjadi dasar evaluasi kinerja
Karena ada standar yang bisa dijadikan acuan penilaian.
8. Mendukung koordinasi dan komunikasi
Dengan prosedur yang jelas, semua departemen atau tim memahami alur kerja.
9. Menjaga kepatuhan terhadap regulasi
Banyak industri diwajibkan memiliki SOP untuk memenuhi standar hukum, keselamatan, dan lingkungan.

10. Meminimalkan ketergantungan pada individu

Pekerjaan tetap berjalan meskipun ada pergantian personel, karena semua sudah terdokumentasi.

2.1.2 TUJUAN SOP

Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menstandarkan cara kerja, menjamin kualitas, meningkatkan efisiensi, menjaga keselamatan, memudahkan pelatihan, dan menjadi acuan evaluasi kerja.

2.1.3 Manfaat SOP

1. Menstandarkan cara kerja – setiap pekerjaan dilakukan dengan metode yang sama.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas – mengurangi kesalahan dan membuang waktu.
3. Menjamin kualitas kerja – hasil pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan.
4. Menjaga keselamatan kerja (K3) – panduan aman untuk mencegah kecelakaan.
5. Memudahkan pelatihan karyawan baru – panduan tertulis mempercepat orientasi.
6. Menjadi dasar evaluasi kinerja – acuan untuk menilai apakah pekerjaan sudah sesuai standar.
7. Mengurangi ketergantungan pada individu – pekerjaan tetap berjalan meski ada pergantian personel.

3.2 KEGIATAN PRAKERIN

3.2.1 Mengganti Cell Outer Chlorine



Gambar 3.1 Mengganti cell outer chlorine

1. Fungsi :Mencegah kebocoran ,menjaga efisiensi proses,ketahanan pada korosi.
2. ALAT PELINDUNG DIRI

Safety-Helm Safety
-Wearpack
-Sepatu

3.2.2 Mengukur Temperatur Motor Guide Bearing



Gambar 3.2 mengecek suhu motor gatebearing

- 1.Fungsi :Mendeteksi ada kerusakan atau tidak
2. Alat Pelindung Diri:
 - Helm Safety
 - Wearpack
 - Sepatu Safety

3.2.3 Memperbaiki Motor Vibrating Cilo



Gambar 3.3 memperbaiki motor vibrating cilo 1.

Fungsi :agar bias dipakai lagi

2.Alat Pelindung Diri:

- Helm Safety
- Wearpack
- Sepatu Safety

3.2.5 Mengecek Tegangan Baterai 125kv Unit 1



Gambar 3.4 mengecek tegangan baterai 125kv unit 1

- 1.Fungsi :Memastikan Keandalan Sistem tegangan DC Yang Penting Bagi Operasional Dan Keselamatan Pembangkit.
- 2.Alat Pelindung Diri
 - Helm Safety -Sepatu Safty -Sarung Tangan
 - Wearpack -Masker

3.2.6 Senam Pagi



Kegiatan senam pagi bersifat rutin dilaksanakan satu bulan sekali di hari jum'at dengan maksud dan tujuan menjaga kesehatan & kebugaran jasmani setaiap insan yang berada di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2. Senam pagi dilaksanakan di halaman PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2, dimulai jam 07,00 WIB serta berakhir $\pm$ jam 08,00 WIB.



Gambar 3.5 Senam Pagi Di halaman Unit 1&2

3.2.8 HARI PERTAMA DI UNIT PEMBANGKIT PAITON 1&2



Gambar 3.6 Hari pertama masuk pltu paiton

Pada pagi hari ini tepatnya tanggal 10 November 2025, Kita baru saja sampai di PLTU unit 1,2

3.2.9 PM Motor Slip Ring SU



Gambar 3.7 pm motor slip ring su

1.Fungsi :Agar tidak terjadi kerusakan ,agar masa jangka umur motor listrik panjang ,menjaga kinerja optimal.

2.Alat Pelindung Diri:

- Helm Safety
- Sepatu Safety
- Pelampung
- Wearpack
- Masker

4.0 PM Motor Conveyor



Gambar 3.8 PM motor conveyor

1.Fungsi : Agar tidak terjadi kerusakan ,agar masa jangka umur motor listrik panjang ,menjaga kinerja optimal.

2.Alat Pelindung Diri:

- Helm Safety
- Wearpack
- Masker
- Sepatu Safety
- Pelampung



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada laporan PRAKERIN ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

- PLTU Paiton Unit 1 dan 2 adalah unit pembangkit yang terletak di lokasi kompleks pembangkit tenaga listrik Paiton, memanfaatkan energy uap dengan bahan bakar utama batu bara untuk menghasilkan energy listrik. Uap diperoleh melalui proses pemanasan yang berlangsung secara bertahap pada boiler, sehingga diperoleh uap kering bertekanan tinggi. Uap kering bertekanan tinggi ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang dikopel langsung dengan generator. Kumparan rotor pada generator akan disuplai arus eksitasi oleh exciter, induksi medan magnet akan menyebabkan timbulnya Gaya Gerak Listrik (GGL) induksi pada kumparan stator.
- Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2 merupakan generator sinkron 3 fasa, 2 kutub, dengan kecepatan putar 3000 rpm, hubungan stator Y, dan masing-masing mempunyai kapasitas terpasang 400 MW.
- Pemeliharaan peralatan listrik tegangan tinggi adalah serangkaian tindakan atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi dan meyakinkan bahwa peralatan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dicegah terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan.

Tujuan pemeliharaan peralatan listrik tegangan tinggi adalah untuk menjamin kontinuitas penyaluran tenaga listrik dan menjamin keandalan, antara lain :

- a. Untuk meningkatkan reliability, availability dan efficiency.



5. Untuk memperpanjang umur peralatan.
 6. Mengurangi resiko terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan.
 7. Meningkatkan Safety peralatan.
 8. Mengurangi lama waktu padam akibat sering gangguan.
- Kegiatan Preventive Maintenance bertujuan untuk mempertahankan keandalan dari komponen peralatan dan memaksimalkan masa hidup peralatan agar dapat bekerja secara optimal.

4.2 SARAN

Bersasarkan pembuatan laporan penyerapan materi Praktek Kerja Industri (PRAKERIN), saran yang diberikan oleh penulis adalah:

- Dalam pelaksanaan kegiatan prefentif maintenance, diharapkan agar setiap petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik pengawas pekerjaan dan pelaksana dapat memenuhi standar kelengkapan K2 dan K3, agar terhindar dari kecelakaan kerja dan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Saat sedang melakukan kegiatan prefentif maintenance diharapkan seluruh petugas mengikuti standart operasional prosedur Task atau Instruksi Kerja, sehingga kegiatan prefentif maintenance yang dilakukan dapat optimal sesuai yang diharapkan.
- Dilakukannya pengecekan pada setiap peralatan dan komponenkomponen untuk memaksimalkan masa hidup peralatan.
- Sebaiknya peralatan yang digunakan di pengoperasian lebih diperbarui agar bisa mengikuti kemajuan zaman dan bisa mengoptimalkan kegiatan produksi.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Manual Book Water Treatment Plant, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo .

Anonim, Manual Book Flow Diagram Steam and Water System PLTU Paiton, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo

Anonim, Manual Book Flow Diagram Coal Handling System, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo

Anonim, Manual Book Flow Diagram Ash Handling System, PT PLN Nusantara Power UP Paiton; Probolinggo

Anonim, Power Point M Diklat PJB Services, PT Pembangkitan Jawa-Bali Services.





LAMPIRAN



Gambar 3.9 Cleaning filter pada mill

CLEANING FILTER PADA MILL



Gambar 3.10 Pergantian pipa yang bocor di clorine



KOREKTIV MAINTENACE PERGANTIAN PIPA YANG BOCOR DI CLORINE



Gambar 3.11 PM diarea control

PREVENTIVE MAINTENACE MEMBERSIHKAN DEBU

LAPORAN KEGIATAN BINA
REKAM BERSILA
BULAN : 10/2019

Waktu	Uraian Kegiatan	Hasil
08.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	
01.00 - 04.00	membersihkan area control	
04.00 - 07.00	membersihkan area control	
07.00 - 10.00	membersihkan area control	
10.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	
01.00 - 04.00	membersihkan area control	
04.00 - 07.00	membersihkan area control	
07.00 - 10.00	membersihkan area control	
10.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

LAPORAN KEGIATAN BINA
REKAM BERSILA
BULAN : 10/2019

Waktu	Uraian Kegiatan	Hasil
08.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	
01.00 - 04.00	membersihkan area control	
04.00 - 07.00	membersihkan area control	
07.00 - 10.00	membersihkan area control	
10.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	
01.00 - 04.00	membersihkan area control	
04.00 - 07.00	membersihkan area control	
07.00 - 10.00	membersihkan area control	
10.00 - 11.00	membersihkan area control	
11.00 - 12.00	membersihkan area control	
12.00 - 01.00	membersihkan area control	

Keterangan : Diisi oleh siswa bersangkutan.

JURNAL KEGIATAN PKL



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2



Revisi: 01/2019

LAPORAN KEGIATAN KERJA
BIDANG TEKNIK
BULAN : Januari 2019

Tanggal	Waktu		Isi Kegiatan	Catatan
	Mula	Selesai		
20/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
21/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
22/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
23/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
24/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
25/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
26/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
27/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
28/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
29/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
30/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
31/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

Revisi: 01/2019

LAPORAN KEGIATAN KERJA
BIDANG TEKNIK
BULAN : Januari 2019

Tanggal	Waktu		Isi Kegiatan	Catatan
	Mula	Selesai		
20/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
21/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
22/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
23/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
24/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
25/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
26/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
27/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
28/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
29/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
30/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
31/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

Revisi: 01/2019

LAPORAN KEGIATAN KERJA
BIDANG TEKNIK
BULAN : Januari 2019

Tanggal	Waktu		Isi Kegiatan	Catatan
	Mula	Selesai		
20/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
21/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
22/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
23/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
24/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
25/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
26/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
27/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
28/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
29/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
30/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A
31/12	08.00	11.00	Pm di SBU	A

Keterangan : Dilai oleh siswa bersangkutan.

RIWAYAT PENULIS



Penulis lahir di Probolinggo 16 Maret 2008. Penulis mengawali pendidikan di TK Tunas Harapan di Desa Sukomulyo, Kec.Pajajaran, Kab.Probolinggo, saat itu penulis masih berumur 5 tahun. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SDN Skomulyo di Desa Sukomulyo, Kec.Pajajaran, Kab.Probolinggo selama 6 tahun, setelah lulus dari SDN Sukomulyo penulis melanjutkan pendidikannya ke SMP Negeri 1 Pajajaran selama 3 tahun, setelah lulus dari SMP Negeri 1 Pajajaran pada tahun 2023 selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya ke SMK Negeri 2 Kraksaan dan Alhamdulillah diterima di SMK Negeri 2 Kraksaan lalu kemudian penulis mengambil jurusan Teknik Elektronika Industri. Ketika penulis duduk di kelas 12 ada program dari pemerintah untuk sekolah-sekolah di SMK se-Jawa Timur, program tersebut bernama PLN NP Class. Adapun syarat-syarat dari PLN NP Class adalah nilai raport kelas 10, dan terakhir tes wawancara. Setiap SMK hanya menerima 14 orang siswa dan akhirnya penulis dinyatakan lolos seleksi dan mengikuti program PLN NP Class. Prakerin PLN NP Class selama 5 bulan terhitung mulai dari 10 November – 13 Maret 2026.